

문항카드 3. 논술전형 자연계열 수학 1번

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사	
전형명	수시모집 논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(수학)/ 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 확률과 통계
	핵심개념 및 용어	합의 법칙, 수학적 확률, 조건부 확률
예상 소요 시간	25분 / 전체 90분	

2. 문항 및 제시문

- [제시문 1] 연세로에 2023개의 전등이 1번부터 2023번까지 순서대로 놓여 있다. 모든 전등에는 버튼이 달려 있으며, 전등이 꺼져있을 때 버튼을 누르면 전등이 켜지고, 전등이 켜져있을 때 누르면 꺼진다. 수험번호가 k 인 학생은 연세로를 지나가며 전등 번호가 k 의 배수인 모든 전등의 버튼을 한 번씩 누른다고 하자. 다음 물음에 답하시오.
- [문제 1-1] 수험번호가 1부터 2023까지의 총 2023명의 학생이 연세로를 지나갔다. 이때 2023번째 전등의 버튼은 모두 몇 번 눌러졌을까? [3점]
- [문제 1-2] 모든 전등이 처음에 꺼져있는 상태에서 수험번호가 1부터 2023까지의 학생이 연세로를 지나갔다. 2023명의 학생이 모두 지나간 후 켜져있는 전등 중에서 임의의 전등을 하나를 골랐을 때, 그 전등의 버튼이 총 세 번 눌러졌을 확률을 구하시오. [5점]
- [문제 1-3] 모든 전등이 처음에 꺼져있는 상태에서 수험번호가 4부터 2021까지의 학생이 연세로를 지나갔다. 2018명의 학생이 모두 지나간 후 2023개의 전등 중에서 임의로 하나를 골랐을 때, 그 전등이 켜져있을 확률을 구하시오. [9점]

3. 출제 의도

규칙성을 찾아서 논리적으로 문제를 해결할 수 있는 능력을 평가한다. 경우의 수와 조건부 확률을 정확히 이해하고 있는지 평가한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 근거

적용 교육과정	교육부 고시 제 2020-236호 [별책8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
성취기준	수학
	[10수학05-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 이를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있다.
	확률과 통계
	[12확통02-01] 통계적 확률과 수학적 확률의 의미를 이해한다.
	[12확통02-05] 조건부확률의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.

나) 자료출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	김원경 외	비상교육	2018	243-244
	수학	홍성복 외	지학사	2018	259-261
	확률과통계	홍성복 외	지학사	2019	45-50

5. 문항 해설

[문제1-1]

n 번째 버튼은 수험번호가 n 의 약수인 학생들만 누른다.

$2023=7 \times 17^2$ 이므로, 2023의 약수의 개수는 $(1+1) \times (2+1)=6$ 이다.

따라서 총 6번 눌린다.

[문제1-2]

전등이 켜져 있기 위해서는 버튼을 홀수 번 눌러야 한다.

$n=1$ 인 경우 약수는 1개뿐이다. $n \geq 2$ 인 경우 $n = p_1^{k_1} \times \dots \times p_m^{k_m}$ 으로 소인수분해 되면 약수의 개수는 $(k_1+1) \times \dots \times (k_m+1)$ 이므로 약수의 개수가 홀수이려면 $k_1, \dots, k_m$ 이 모두 짝수여야 하므로 n 이 제곱수여야 한다.

$44 < \sqrt{2023} < 45$ 이므로 2023 이하의 제곱수는 1을 포함하여 모두 44개 있다.

n 번째 전등의 버튼이 세 번 눌러지기 위해서는 n 의 약수의 개수가 3이어야 하는데 이는 $n = p^2$, 즉 소수의 제곱인 경우다.

44 이하의 소수는 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43으로 모두 14개다.

따라서, 켜져 있는 전등이 3번 눌렀을 확률은 $\frac{14}{44} = \frac{7}{22}$ 이다.

[문제 1-3]

전등의 번호 n 이 $1 \leq n \leq 2021$ 인 경우를 먼저 생각하자.

1, 2, 3번 학생이 지나가지 않았으므로 1부터 2021까지의 모든 학생이 다 지나갔을 때 보다 전등은 최대 3회 적게 눌려진다.

1번 덜 눌려진 경우는 n 이 2의 배수도 3의 배수도 아닌 경우이다,

2번 덜 눌려진 경우는 n 이 2의 배수 또는 3의 배수이지만 6의 배수가 아닌 경우이다.

3번 덜 눌려진 경우는 n 이 6의 배수인 경우이다.

2021 이하의 자연수 중 2의 배수인 것은 1010개, 3의 배수인 것은 673개, 6의 배수인 것은 336개 있다.

1부터 2021까지의 학생이 모두 지나갔을 때 켜져 있는 전등의 집합을 A , 꺼져 있는 전등의 집합을 B 라고 하자.

[문제 1-2]의 풀이에 따라 A 의 원소의 개수는 2021 이하의 제곱수의 개수인 44개이다.

이 44개의 제곱수 중 2의 배수는 22개, 3의 배수는 14개, 6의 배수는 7개가 있다.

1번 덜 눌려진 경우: B 에 속하는 전등은 켜지고 A 에 속하는 전등은 꺼진다.

켜진 전등의 개수는 $2021-1010-673+336=674$ 에서 $44-22-14+7=15$ 를 빼 659이다.

2번 덜 눌러진 경우: A 에 속하는 전등은 켜지고, B 에 속하는 전등은 꺼진다.

켜진 전등의 개수는 $22+14-7=29$ 에서 7을 뺀 22이다.

3번 덜 눌러진 경우: A 에 속하는 전등은 꺼지고, B 에 속하는 전등은 켜진다.

따라서, 켜진 전등의 개수는 336에서 7을 뺀 329이다.

따라서 1부터 2021까지의 전등 중에서 켜진 전등의 개수는 $659+22+329=1010$ 이다.

이제 n 이 2022, 2023인 경우를 생각하자.

$2022=2 \times 3 \times 337$ 이므로 약수의 개수는 8개이고 1, 2, 3, 2022를 제외하면 4개이다.

$2023=7 \times 17^2$ 이므로 약수의 개수는 6개이고, 1, 2023을 제외하면 4개이다.

두 경우 모두 전등은 꺼져있다.

즉, 켜져 있는 모든 전등의 개수는 1010이다. 따라서 답은 $\frac{1010}{2023}$ 이다.

문항카드 4. 논술전형 자연계열 수학 2번

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사	
전형명	수시모집 논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(수학)/ 2번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학Ⅱ, 미적분
	핵심개념 및 용어	극댓값, 극솟값, 정적분
예상 소요 시간	35분 / 전체 90분	

2. 문항 및 제시문

[제시문 2] 구간 $[a, b]$, (a, b) , $[a, b)$, $(a, b]$ 의 길이를 모두 $b-a$ 로 정의한다. 집합 S 가 구간 $[0, 1]$ 의 부분집합이고 서로 겹치지 않는 구간들의 합집합으로 나타낼 때, 집합 S 의 길이는 각 구간의 길이의 합으로 정의한다. 공집합의 길이는 0이라 한다.

예를 들어 $S = \left(\frac{1}{9}, \frac{2}{9}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right]$ 일 때, 집합 S 의 길이는

$\left(\frac{2}{9} - \frac{1}{9}\right) + \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{9} + \frac{1}{2} = \frac{11}{18}$ 이다. 아래의 문제에서 주어진 함수 $f(x)$ 와 실수 t 에

대하여 집합 $S = \{x \mid f(x) > t, 0 \leq x \leq 1\}$ 의 길이를 $g(t)$ 라고 하자. 두 실수 a, b 에

대하여 $\min(a, b) = \begin{cases} a & (a < b) \\ b & (a \geq b) \end{cases}$ 으로 정의한다.

다음 물음에 답하시오.

[문제 2-1] $f(x) = 36x^3 - 27x^2 - 4x + 9$ 일 때, $g(6)$ 을 구하시오. [3점]

[문제 2-2] $f(x) = 8x^3 - 11x^2 + 3x + 5$ 일 때, $g(t) = 1$ 을 만족하는 t 의 값의 범위를 구하시오. [3점]

[문제 2-3] $f(x) = \min(ax, bx + c)$ (a, b, c 는 상수이고 $a > 0, b < 0$)일 때, $g(t)$ 를 구하고 그래프를 그리시오. [9점]

[문제 2-4] $f(x) = |a(x-b)(x-c)|$ ($-10 < a < 0, -10 < b < 0, 0 < c < 1$ 인 상수)일 때, $\int_0^{2023} g(t) dt$ 의 값을 구하시오. [9점]

3. 출제 의도

제시문의 내용을 수학적으로 명확히 해석할 수 있는지를 묻고, 미분적분학의 기본 내용인 그래프의 개형, 최대 최소, 넓이와 정적분과의 관계등을 활용할 수 있는지를 평가한다. 또한 여러가지 경우를 나누어 문제를 해결할 수 있는 능력을 평가한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 근거

적용 교육과정

교육부 고시 제 2020-236호 [별책8] “수학과 교육과정”

문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
성취기준	수학 II [12수학II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. [12수학II 02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다. 미적분 [12미적03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.

나) 자료출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 II	고성은 외	좋은책신사고	2018	87-95
	수학 II	류희찬 외	천재교과서	2018	86-95
	미적분	박교식 외	동아출판	2019	156-158

5. 문항 해설

[문제 2-1]

부등식 $36x^3 - 27x^2 - 4x + 9 > 6$ 을 정리하면 $(4x-3)(3x-1)(3x+1) > 0$ 이다.

구간 $[0,1]$ 에서 이를 만족하는 x 의 집합은 $S = \left[0, \frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{3}{4}, 1\right]$ 이므로,

$$g(6) = \left(\frac{1}{3} - 0\right) + \left(1 - \frac{3}{4}\right) = \frac{7}{12} \text{ 이다.}$$

[문제 2-2]

$f'(x) = 24x^2 - 22x + 3 = 24\left(x - \frac{1}{6}\right)\left(x - \frac{3}{4}\right)$ 이므로, 구간 $[0,1]$ 에서 $f(x)$ 의 최솟값은 $x = \frac{3}{4}$ 또는 끝점

인 $x = 0$ 에서 발생한다. $f(0) = 5$ 이고, $f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{71}{16}$ 이므로, 최솟값은 $\frac{71}{16}$ 이다.

따라서 $g(t) = 1$ 이려면 $t \leq \frac{71}{16}$ 이어야 한다.

[문제 2-3]

직선 $y = ax$ 와 $y = bx + c$ 의 교점 $\left(\frac{c}{a-b}, \frac{ac}{a-b}\right)$ 은 $f(x)$ 가 최댓값을 가지는 꼭지점이다.

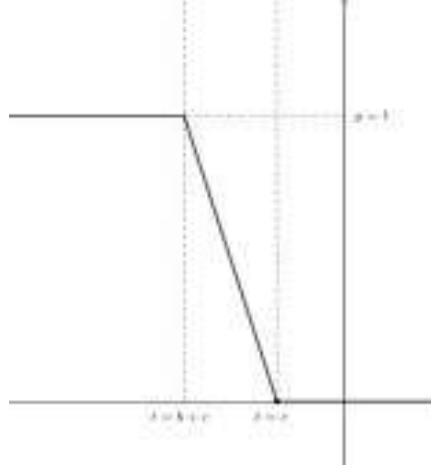
꼭지점의 x 좌표가 0 이하인 경우 ($c \leq 0$), 1 이상인 경우 ($c \geq a-b$), 구간 $(0,1)$ 에 속하는 경우 ($0 < c < a-b$)를 각각 나누어 생각하자.

세 번째 경우는 $f(0)$ 과 $f(1)$ 의 대소에 따라 $b+c \geq 0$ 과 $b+c < 0$ 인 두 경우로 세분한다.

즉, 총 4가지 경우가 있다.

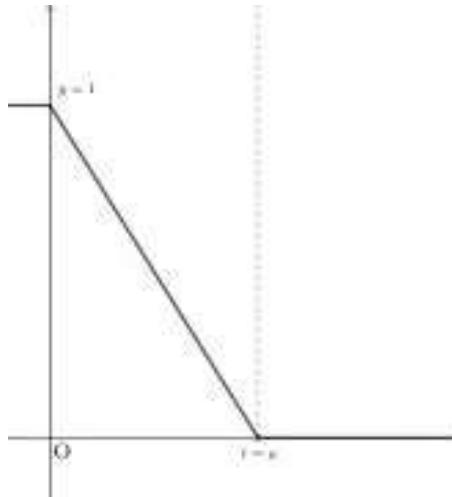
$$(1) c \leq 0 \text{ 인 경우: 구간 } [0,1] \text{ 에서 } f(x) = bx + c \text{ 이고 } g(t) = \begin{cases} 1 & (t \leq b+c) \\ \frac{t-c}{b} & (b+c \leq t \leq c) \\ 0 & (c \leq t) \end{cases}$$

그래프는 아래와 같다.



(2) $c \geq a-b$ 인 경우: 구간 $[0,1]$ 에서 $f(x) = ax$ 이고 $g(t) = \begin{cases} 1 & (t \leq 0) \\ 1 - \frac{t}{a} & (0 \leq t \leq a) \\ 0 & (a \leq t) \end{cases}$

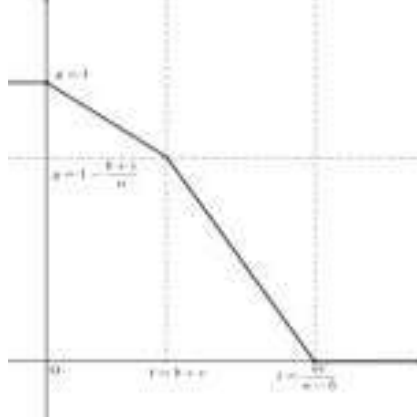
그래프는 아래와 같다.



(3) $0 < c < a-b$, $b+c \geq 0$ (즉 $-b \leq c < a-b$) 인 경우:

$$f(x) = \begin{cases} ax & \left(0 \leq x \leq \frac{c}{a-b}\right) \\ bx+c & \left(\frac{c}{a-b} \leq x \leq 1\right) \end{cases}, \quad g(t) = \begin{cases} 1 & (t \leq 0) \\ 1 - \frac{t}{a} & (0 \leq t \leq b+c) \\ \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right)t - \frac{c}{b} & \left(b+c \leq t \leq \frac{ac}{a-b}\right) \\ 0 & \left(\frac{ac}{a-b} \leq t\right) \end{cases}$$

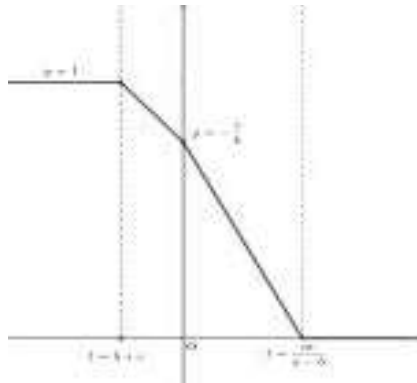
그래프는 아래와 같다.



(4) $0 < c < a-b$, $b+c < 0$ (즉 $0 < c < -b$) 인 경우:

$$f(x) = \begin{cases} ax & \left(0 \leq x \leq \frac{c}{a-b}\right) \\ bx+c & \left(\frac{c}{a-b} \leq x \leq 1\right) \end{cases}, \quad g(t) = \begin{cases} 1 & (t \leq b+c) \\ \frac{t-c}{b} & (b+c \leq t \leq 0) \\ \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right)t - \frac{c}{b} & \left(0 \leq t \leq \frac{ac}{a-b}\right) \\ 0 & \left(\frac{ac}{a-b} \leq t\right) \end{cases}.$$

그래프는 아래와 같다.



[문제 2-4]

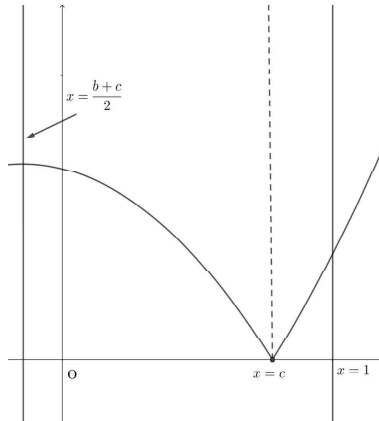
구간 $[0, 1]$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값은 $x=0$, $x=\frac{b+c}{2}$, $x=1$ 중 한 곳에서 발생한다.

따라서 최댓값은 $f(0)=abc$, $f\left(\frac{b+c}{2}\right)=-a\left(\frac{c-b}{2}\right)^2$, $f(1)=a(1-b)(1-c)$ 보다 클 수 없고, 조건 $-10 < a < 0$, $-10 < b < 0$, $0 < c < 1$ 에서는 최댓값은 항상 2023보다 작다.

함수 $g_1(t)$ 를 집합 $\{x \mid f(x) > t, 0 \leq x \leq c\}$ 의 길이로 정의하고,

$g_2(t)$ 를 집합 $\{x \mid f(x) > t, c < x \leq 1\}$ 의 길이로 정의하면, $g(t) = g_1(t) + g_2(t)$ 이다.

(1) $b+c \leq 0$ 인 경우:



$t > f(0)$ 이면, $g_1(t)$ 의 값은 0이다. 따라서

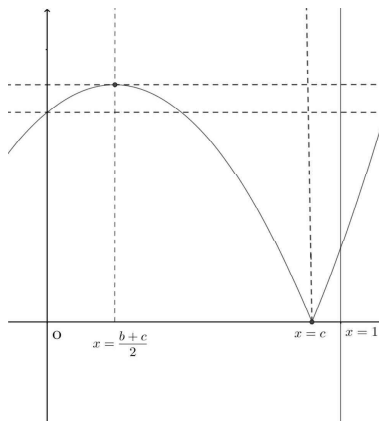
$\int_0^{2023} g_1(t)dt = \int_0^{f(0)} g_1(t)dt$ 은 $y = f(x)$, x 축 및 $x=0$, $x=c$ 로 둘러싸인 도형의 넓이다.

또한 $t > f(1)$ 이면, $g_2(t)$ 의 값은 0이다. 따라서

$\int_0^{2023} g_2(t)dt = \int_0^{f(1)} g_2(t)dt$ 는 $y = f(x)$, x 축 및 $x=c$, $x=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이다.

그러므로 $\int_0^{2023} g(t)dt = \int_0^{f(0)} g_1(t)dt + \int_0^{f(1)} g_2(t)dt = \int_0^c f(x)dx + \int_c^1 f(x)dx$ 의 값과 같다.

(2) $b+c > 0$ 인 경우:



$t > f\left(\frac{b+c}{2}\right)$ 이면, $g_1(t)$ 의 값은 0이다. 따라서 $\int_0^{2023} g_1(t)dt = \int_0^{f\left(\frac{b+c}{2}\right)} g_1(t)dt$ 는 $y = f(x)$, x 축 및 $x=0$, $x=c$ 로 둘러싸인 도형의 넓이다.

또한 $t > f(1)$ 이면, $g_2(t)$ 의 값은 0이다. 따라서 $\int_0^{2023} g_2(t)dt = \int_0^{f(1)} g_2(t)dt$ 는 $y = f(x)$, x 축 및 $x=c$, $x=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이다.

따라서, $\int_0^{2023} g(t)dt = \int_0^{f\left(\frac{b+c}{2}\right)} g_1(t)dt + \int_0^{f(1)} g_2(t)dt = \int_0^c f(x)dx + \int_c^1 f(x)dx$ 의 값과 같다.

(1), (2) 경우 모두 답은 $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^c f(x)dx + \int_c^1 f(x)dx$ 이고, 계산을 하면

$$\int_0^c a(x-b)(x-c)dx + \int_c^1 -a(x-b)(x-c)dx = -a\left(\frac{1}{3}c^3 - bc^2 + bc - \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}c + \frac{1}{3}\right) \text{이다.}$$

문항카드 5. 논술전형 자연계열 수학 3번

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사	
전형명	수시모집 논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(수학)/ 3번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 I, 미적분, 기하
	핵심개념 및 용어	코사인법칙, 덧셈정리, 속도, 타원
예상 소요 시간	30분 / 전체 90분	

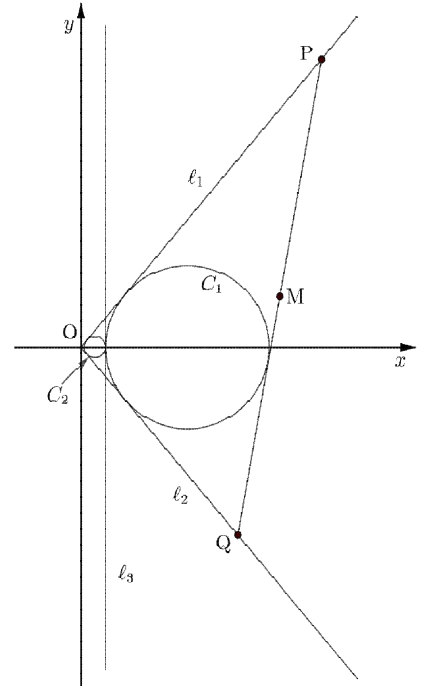
2. 문항 및 제시문

[제시문 3] 좌표평면의 원점 O 를 지나고 기울기가 m 과 $-m$ 인 (단, $m \geq 1$) 직선을 각각 ℓ_1 과 ℓ_2 라 하자. 직선 ℓ_1 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 과 직선 ℓ_2 위의 점 $Q(x_2, y_2)$ 가 조건 $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$, $\overline{PQ} = 1$ 을 모두 만족하며 움직인다. 다음 물음에 답하시오.

[문제 3-1] 선분 PQ 의 중점 $M(x, y)$ 가 나타내는 도형의 방정식을 구하시오. **[4점]**

[문제 3-2] 점 Q 가 원점 O 에서 출발하여 일정한 속도 $(1, -m)$ 으로 직선 ℓ_2 위를 움직일 때, $\overline{OQ} = \frac{1}{2}$ 이 되는 순간에 점 P 의 속도를 구하시오. **[6점]**

[문제 3-3] $m = \frac{\sqrt{15}}{3}$ 이고 $\overline{OQ} = \frac{1}{2}$ 일 때, 삼각형 POQ 에 내접하는 원을 C_1 이라 하자. 이때, 원 C_1 과 x 축이 만나는 두 점 중 원점에 더 가까운 점을 지나고 y 축과 평행한 직선을 ℓ_3 이라 하자. 이때, 직선 ℓ_1 , ℓ_2 , ℓ_3 이 만드는 삼각형에 내접하는 원을 C_2 라고 하자. 원 C_1 의 중심과 원 C_2 의 중심 사이의 거리를 구하시오. **[9점]**



3. 출제 의도

제시문에 주어진 도형에 관한 내용을 해석하여 수식으로 나타낼 수 있는지를 묻고, 미적분학의 주요 내용인 도함수, 속도와 가속도에 대한 내용을 주어진 문제에 적용하여 해결할 수 있는지를 평가한다. 또한 삼각함수를 적절히 활용할 수 있는지를 평가한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 근거

적용 교육과정	교육부 고시 제 2020-236호 [별책8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
성취기준	수학 I [12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.

	미적분				
	[12미적02-03] 삼각함수의 덧셈정리를 이해한다.				
	[12미적02-14] 속도와 가속도에 대한 문제를 해결할 수 있다.				
	기하				
	[12기하01-02] 타원의 뜻을 알고, 타원의 방정식을 구할 수 있다.				

나) 자료출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 I	홍성복 외	지학사	2018	95-103
	미적분	류희찬 외	천재교과서	2019	68-72, 139-141
	미적분	고성은 외	좋은책신사고	2019	61-64, 112-114
	기하	홍성복 외	지학사	2019	16-21

5. 문항 해설**[문제 3-1]**점 $P(x_1, y_1)$ 와 $Q(x_2, y_2)$ 에 대하여, 조건 $y_1 = mx_1, y_2 = -mx_2, (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ 을 모두 만족해야 한다. $x = \frac{x_1 + x_2}{2}, y = \frac{y_1 + y_2}{2}$ 이므로, $y = \frac{m(x_1 - x_2)}{2}, x = \frac{y_1 - y_2}{2m}$ 이고, $x_1 = x + \frac{1}{m}y, x_2 = x - \frac{1}{m}y$ 이다.이를 조건 $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ 에 대입하면정답 $4m^2x^2 + \frac{4}{m^2}y^2 = 1, y \leq mx, y \geq -mx$ 을 얻는다.타원과 직선들의 교점을 계산하면 $4m^2x^2 + \frac{4}{m^2}y^2 = 1, x \geq \frac{1}{2\sqrt{m^2+1}}$ 도 정답이다.**[문제 3-2]** $Q(t, -mt)$ 라 하자. $\overline{OQ} = \sqrt{1+m^2}t = \frac{1}{2}$ 이 되는 순간의 시각은 $t = \frac{1}{2\sqrt{1+m^2}}$ 이다. $P(s, ms)$ 라 하면 $\overline{PQ} = 1$ 로부터 $(s-t)^2 + m^2(s+t)^2 = 1$ 을 얻고 이를 s 에 관한 식으로 정리하면 $(1+m^2)s^2 + 2(m^2-1)ts + (1+m^2)t^2 - 1 = 0$ 이다.근의 공식을 이용하여 정리하고, $s \geq 0$ 을 고려하면 $s = \frac{(1-m^2)t + \sqrt{(1+m^2) - 4m^2t^2}}{1+m^2}$ 이다.따라서, $\frac{ds}{dt} = \frac{1}{1+m^2} \left(1-m^2 - \frac{4m^2t}{\sqrt{(1+m^2) - 4m^2t^2}} \right)$ 이고 여기에 $t = \frac{1}{2\sqrt{1+m^2}}$ 을 대입하면, $\frac{1}{1+m^2} \left(1-m^2 - \frac{2m^2}{\sqrt{1+m^2+m^4}} \right)$ 이다.그러므로 P의 속도는 $\left(\frac{1}{1+m^2} \left(1-m^2 - \frac{2m^2}{\sqrt{1+m^2+m^4}} \right), \frac{m}{1+m^2} \left(1-m^2 - \frac{2m^2}{\sqrt{1+m^2+m^4}} \right) \right)$ 이다.

[문제 3-3]

원 C_1 과 C_2 의 반지름의 길이를 각각 R 과 r 라 하자.

$Q\left(t, -\frac{\sqrt{15}}{3}t\right)$ 라 할 때, 조건 $\overline{OQ} = \frac{2\sqrt{6}}{3}t = \frac{1}{2}$ 에서 $t = \frac{\sqrt{6}}{8}$ 을 얻는다.

[문제 3-2]의 풀이처럼 $P\left(s, \frac{\sqrt{15}}{3}s\right)$ 로 두면 조건 $1 = \left(s - \frac{\sqrt{6}}{8}\right)^2 + \frac{15}{9}\left(s + \frac{\sqrt{6}}{8}\right)^2$ 에서

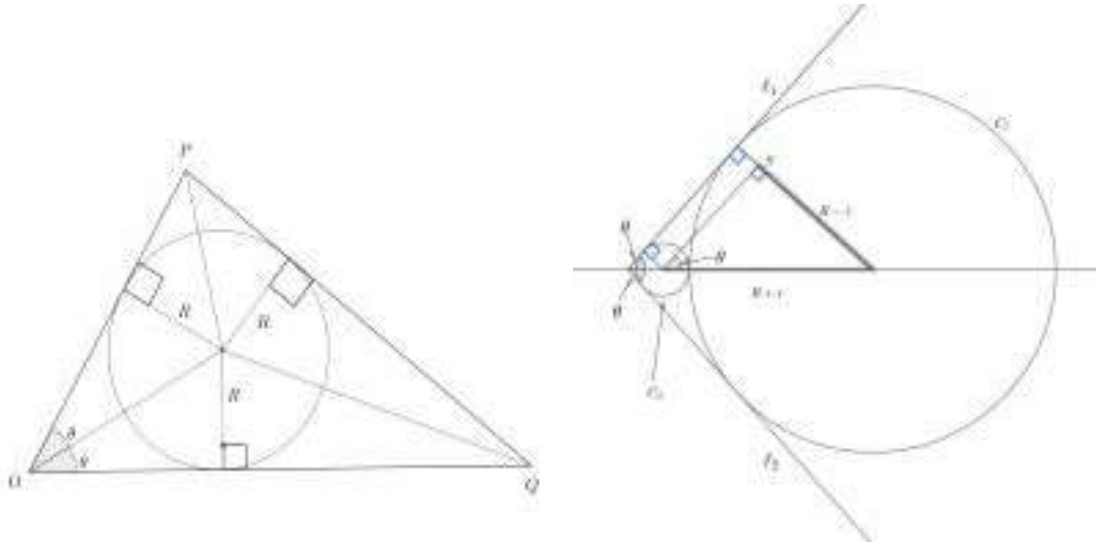
$s = \frac{3}{16}\sqrt{6}$ 을 얻는다. 따라서 $\overline{OP} = \frac{2}{3}\sqrt{6}s = \frac{3}{4}$ 이다.

또한 직선 ℓ_1 과 x 축이 이루는 각을 θ 라 할 때, $\tan \theta = \frac{\sqrt{15}}{3}$ 이다.

삼각비로부터 $\cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{4}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{10}}{4}$ 을 찾는다. 따라서 $\sin 2\theta = 2\sin \theta \cos \theta = \frac{\sqrt{15}}{4}$ 이다.

삼각형 OPQ 의 넓이에 대한 두 가지 공식을 이용하여 등식

$\frac{1}{2}\overline{OP} \times \overline{OQ} \times \sin 2\theta = \frac{1}{2}(\overline{OP} + \overline{OQ} + \overline{PQ}) \times R$ 을 얻고, 이로부터 $R = \frac{\sqrt{15}}{24}$ 을 얻는다.



원 C_1 의 중심을 지나고 직선 ℓ_1 에 수직인 직선을 ℓ_3 라고 하자.

원 C_2 의 중심에서 ℓ_3 에 내린 수선의 발을 S 라고 하고, S 와 두 원의 중심을 꼭지점으로 하는

직각삼각형을 생각하면 등식 $\frac{R-r}{R+r} = \sin \theta = \frac{\sqrt{10}}{4}$ 에서 $\frac{r}{R} = \frac{4-\sqrt{10}}{4+\sqrt{10}}$ 을 구할 수 있다.

그런데 $R = \frac{\sqrt{15}}{24}$ 이므로 $R+r = \frac{2}{9}\sqrt{15} - \frac{5}{18}\sqrt{6}$ 이다.